

Installation et configuration de Zabbix

Supervision réseau et système – IPSSI SQY – BTS SIO SISR

Établissement	IPSSI SQY
Contexte	Projet réalisé en cours – BTS SIO SISR
Version	Zabbix 6.4 LTS
OS serveur	Ubuntu Server 24.04 LTS
Stack	Apache2, PHP 8.x, MySQL/MariaDB
Durée	1 à 2 jours

1. Présentation de Zabbix

Zabbix est une solution de supervision open-source permettant de monitorer en temps réel serveurs, équipements réseau et services. Il collecte des métriques (CPU, RAM, disque, réseau...), génère des graphiques et envoie des alertes configurables (e-mail, SMS, webhook) en cas d'anomalie.

- Surveiller la disponibilité d'un serveur (ping, port ouvert)
- Alerter si l'utilisation CPU dépasse un seuil pendant X minutes
- Suivre l'évolution de l'espace disque pour anticiper la saturation
- Vérifier qu'un service (Apache, SSH, DHCP...) est bien actif
- Générer des rapports de disponibilité (SLA)

2. Architecture de Zabbix

Composant	Rôle
Zabbix Server	Cerveau : collecte, stocke et traite les données
Zabbix Agent	Installé sur les machines surveillées, remonte les métriques
Frontend PHP	Interface web de consultation et configuration
Base de données	MySQL/MariaDB : stockage des données et de la configuration

■ Serveur Zabbix et frontend sont sur la même machine. Les agents sont sur les machines à surveiller.

3. Préparation du serveur

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install apache2 mysql-server php -y
```

```
sudo mysql_secure_installation
```

4. Installation de Zabbix depuis le dépôt officiel

Il est impératif d'utiliser le dépôt officiel Zabbix — les paquets Ubuntu sont toujours en version obsolète.

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu24.04_all.deb

sudo dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu24.04_all.deb

sudo apt update

sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y
```

5. Création de la base de données

```
sudo mysql -u root -p

CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;

CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseZabbix';

GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';

SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;

FLUSH PRIVILEGES; EXIT;

# Import du schéma SQL (peut prendre plusieurs minutes)

zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql
--default-character-set=utf8mb4 -u zabbix -p zabbix
```

■ Ne pas interrompre l'import du schéma SQL. Remettre `log_bin_trust_function_creators` à 0 après.

6. Configuration du serveur Zabbix

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

# Modifier :

DBHost=localhost

DBName=zabbix
```

```
DBUser=zabbix

DBPassword=MotDePasseZabbix


sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2

sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2


# Vérification


sudo systemctl status zabbix-server
```

7. Configuration PHP

```
sudo nano /etc/zabbix/apache.conf

php_value date.timezone Europe/Paris

php_value max_execution_time 300

php_value memory_limit 128M

sudo systemctl restart apache2
```

8. Assistant d'installation web

Accéder à http://IP_SERVEUR/zabbix. L'assistant vérifie les prérequis PHP, puis demande les paramètres de connexion BDD.

■ Identifiants par défaut : Admin / zabbix — à changer immédiatement dans Administration > Utilisateurs.

9. Installation de l'agent sur une machine surveillée

```
sudo apt install zabbix-agent -y

sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Server=192.168.1.10 # IP du serveur Zabbix

ServerActive=192.168.1.10

Hostname=NOM_EXACT_MACHINE # doit correspondre au nom dans l'interface
```

```
sudo systemctl restart zabbix-agent

sudo ufw allow 10050/tcp # ouvrir le port dans le pare-feu
```

■ Le champ Hostname doit être identique dans `zabbix_agentd.conf` ET dans l'interface web — sinon la connexion échoue.

10. Ajout d'un hôte dans l'interface

Configuration > Hôtes > Créer un hôte :

Champ	Valeur
Nom de l'hôte	Identique au Hostname dans <code>zabbix_agentd.conf</code>
Groupes	Linux servers (ou groupe personnalisé)
Interface Agent	IP de la machine, port 10050
Templates	Linux by Zabbix agent

Après enregistrement, l'indicateur ZBX doit passer au vert. S'il reste rouge : vérifier connectivité, pare-feu et fichier de config de l'agent.

11. Création d'un déclencheur (trigger)

Les déclencheurs définissent les conditions d'alerte. La plupart des templates Zabbix en incluent déjà. Pour un déclencheur personnalisé :

```
# Exemple : alerte si CPU > 80% pendant 5 minutes

avg(/NOM_HOTE/system.cpu.util,5m)>80
```

- Configuration > Actions > Créer une action liée aux déclencheurs
- Administration > Médias > Email : configurer le serveur SMTP
- Administration > Utilisateurs > Admin > Médias : ajouter l'adresse e-mail destinataire

12. Tableaux de bord et visualisation

- Surveillance > Tableau de bord > Créer un tableau de bord personnalisé
- Widgets disponibles : Graphique, Horloge, Problèmes actifs, Valeur d'élément, Carte réseau
- Surveillance > Graphes : évolution d'une métrique dans le temps
- Surveillance > Problèmes : liste des alertes avec leur sévérité et statut

13. Commandes utiles

```
tail -f /var/log/zabbix/zabbix_server.log # logs en temps réel

tail -f /var/log/zabbix/zabbix_agentd.log
```

```
zabbix_get -s 192.168.1.XX -p 10050 -k system.uname # tester l'agent

nc -zv 192.168.1.XX 10050 # vérifier le port

mysql -u root -p -e "SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;"
```

14. Points importants à retenir

- **Dépôt officiel obligatoire** : ne jamais installer depuis les dépôts Ubuntu.
- **Hostname identique partout** : zabbix_agentd.conf = interface web.
- **Port 10050** : doit être ouvert dans le pare-feu des machines surveillées.
- **Templates** : utiliser les templates officiels pour éviter la configuration manuelle.
- **Changer le mot de passe Admin** : immédiatement après la première connexion.
- **log_bin_trust** : remettre à 0 après l'import du schéma SQL.